Copa e cozinha integradas, com mais abertura para o quintal.

A mesa foi levada 80 cm para os fundos, o fechamento com a porta P02 foi retirado da proposta e a janela da cozinha foi ampliada. Suíte, closet, vaga, corredor e lavanderia mantêm a distribuição da revisão 03, preservada em cópia separada.

O que muda no espaço

Item	Distribuição da revisão 04
Mesa e assentos	Mesa de 1,50 × 0,75 m e conjunto de assentos deslocados 0,80 m para trás, na perspectiva de quem entra pela sala. O buffet foi reposicionado antes da mesa. Passagem à direita das cadeiras: aproximadamente 0,82 m na posição desenhada.
Integração	Vão proposto de 2,40 m entre copa e cozinha. A parede posterior do dormitório foi preservada. A abertura depende da avaliação estrutural; não foi dimensionada viga, verga ou reforço.
Área conjunta	Faixa interna de 2,40 × 6,23 m: aproximadamente 14,95 m² antes dos móveis. A cozinha nova continua com 7,06 m²; a copa tem 7,56 m² e o antigo fechamento ocupa 0,34 m². A integração não aumenta a largura do lote ou duplica a área da cozinha.
Janela para o quintal	Esquadria de correr de 2,40 × 1,20 m, peitoril proposto de 1,05 m. Área bruta de abertura de 2,88 m², contra 1,32 m² no estudo anterior. Área de vidro e abertura útil para ventilação serão menores devido aos marcos e folhas.
Geladeira e bancadas	Geladeira transferida para a esquerda, ao fundo e fora da frente da janela. Pia na bancada direita, voltada ao quintal; cooktop e coifa à esquerda. Bancadas de 1,70 + 2,40 m, totalizando 4,10 m lineares. Corredor central nominal de 1,20 m, reduzido para 1,10 m junto à geladeira. Armário alto e micro-ondas fora da janela.
Lavanderia	Mantida ao fundo, com 5,11 m², fechamento próprio junto ao muro e saída lateral de serviço.

A copa pode ficar escura?

Sim, a parte mais interna continua sendo o ponto mais delicado para luz natural. A janela maior e a abertura total entre copa e cozinha melhoram o caminho da luz, sobretudo perto da mesa, mas a copa ainda recebe luz lateral de outros setores. A entrada da copa fica mais distante das aberturas e pode precisar de iluminação elétrica durante parte do dia.

A análise foi feita com o telhado e a laje fechados, incluindo paredes, móveis e muros desenhados, e comparando três pontos fixos. Para cada ponto, foram lançados 32.768 raios no hemisfério superior, com ponderação cossenoidal. O vidro foi tratado como transparente, sem perdas. O resultado abaixo é um **índice geométrico de céu diretamente visível**, não um fator de luz diurna, porcentagem de iluminação, medida em lux ou comprovação de atendimento a norma.

Ponto a 0,80 m de altura	Revisão 03	Integração + janela maior	Com tubo solar opcional
Entrada da copa	0,24%	0,38%	0,39%

Mesa deslocada para o fundo	0,11%	1,15%	1,62%
Cozinha / circulação central	4,89%	7,78%	7,78%

O diagnóstico indica que a nova janela fica mais exposta ao céu na cozinha e que a mesa passa a ter um caminho de luz menos bloqueado. A entrada da copa permanece com menor exposição direta. Não se deve converter a diferença entre esses números em "tantas vezes mais claridade": reflexões das paredes, características dos vidros e clima não foram simulados.

> Não há orientação norte confirmada, levantamento das construções vizinhas ou dados de céu/clima do local. Portanto não foi possível determinar incidência de sol da manhã/tarde, horas de sol, desempenho anual ou iluminância real. A iluminação clara do visualizador é artística e não valida a iluminação da casa.

Solução sugerida em etapas

1. **Base escolhida:** integração dos ambientes, janela maior sem geladeira à frente e mesa mais próxima dela. Manter superfícies claras e prever pendente sobre a mesa, plafon na entrada da copa e luz de trabalho na cozinha.
2. **Luz natural direta na copa, se necessária:** estudar um tubo solar sobre a mesa. No modelo, a opção tem diâmetro conceitual de 35 cm e começa desligada. A cobertura alterna entre a versão íntegra e uma abertura esquemática; isso não é autorização nem detalhe para furar a laje.
3. **Conferência antes da obra:** levantar orientação, sombras e estrutura e então definir esquadria, eventual proteção solar, produto de iluminação zenital e iluminação elétrica. Não foi feita estimativa de custo ou promessa de que o tubo dispense lâmpadas.

O tubo solar representa uma possibilidade de captar luz no telhado e conduzi-la à copa; seu desenho não calcula a reflexão dentro do duto, o difusor nem a transmissão óptica. É uma opção de iluminação, sem previsão de ventilação. Fundação, estrutura, laje, rufo, estanqueidade e instalação precisam de avaliação própria.

A orientação técnica consultada recomenda combinar luz natural e elétrica e considerar o ganho de calor; entradas zenitais podem ajudar ambientes sem janela direta, desde que bem posicionadas e dimensionadas. Fontes: YourHome — Lighting e YourHome — Skylights and roof windows.

Como explorar

Use "Copa integrada", "Cozinha nova" e "Vista de dentro". Ative "Tubo solar opcional" para comparar a intervenção proposta na cobertura. A exportação GLB inclui apenas a opção ativa, sem duplicar telhados. A versão padrão está salva sem tubo solar.

Partes preservadas e áreas

Dormitório frontal: 8,94 m²; closet separado: 3,57 m²; banho privativo: 2,66 m². Mantidos a vaga e o corredor lateral: 2,00 m junto à casa existente e 1,60 m ao lado da ampliação frontal. Avanço frontal de 4,00 m e recuo restante estimado de 2,00 m continuam condicionados à confirmação da implantação e dos recuos permitidos.

Área nova em projeção externa: 25,62 m², sem aumento em relação à revisão 03. A faixa fechada dos fundos permanece em X=0–2,68 m e Z=8,51–13,86 m. A lavanderia não usa o arrimo como apoio definido de cobertura.

Pendências

- O avanço frontal de 4,00 m é uma hipótese: o recuo restante de cerca de 2,00 m não confirma permissão de construir; conferir implantação e legislação local
- A abertura das paredes depende do projeto estrutural, ainda não fornecido
- Recuos, ventilação, iluminação e aprovação precisam ser conferidos para este lote
- O desnível de 2 m no arrimo permanece estimativa do proprietário
- Não foi dimensionada a fundação junto ao arrimo nem considerado o muro como apoio de cobertura
- As passagens são geométricas, com móveis na posição desenhada, sem garantir todos os movimentos de portas e cadeiras
- Vãos de correr nominais de 0,90 m; marcos representados reduzem a entrada do closet para cerca de 0,82 m; detalhamento pode mudar estas folgas
- A parte nova passa a 2,54 m de largura interna; conferir implantação e recuos laterais para o alargamento de 0,40 m. Passagem externa nesse trecho: 1,60 m
- Closet tem ressalto da fachada antiga e pequeno retorno lateral; área útil de 3,571 m² pelo polígono desenhado, com armário em uma parede
- Abertura de 2,40 m na fachada posterior: avaliar estrutura, verga/viga, apoios e instalações antes de retirar o fechamento
- Conferir norte geográfico, sol, obstruções vizinhas, acabamentos e vidro para avaliar iluminação e ventilação reais
- Tubo solar é opcional e está desligado no modelo inicial: qualquer furo na laje exige avaliação técnica e detalhamento de impermeabilização

Vistas da revisão 04

CASA BP · PROPOSTA ESCOLHIDA · REVISÃO 04



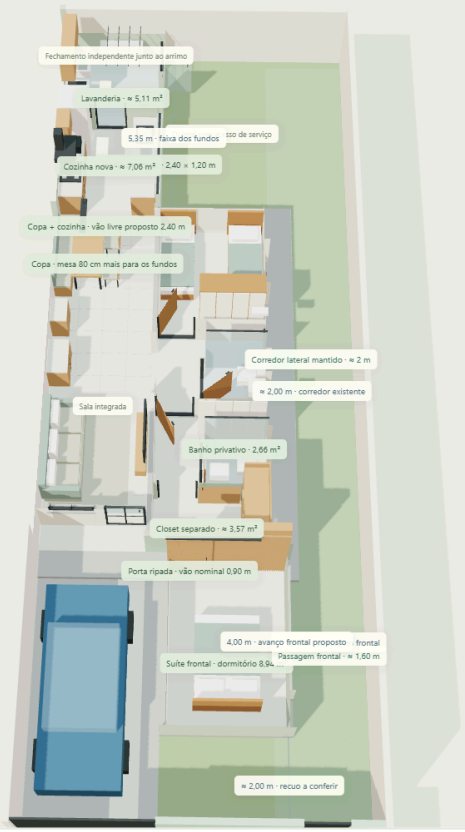
CASA BP · PROPOSTA ESCOLHIDA · REVISÃO 04



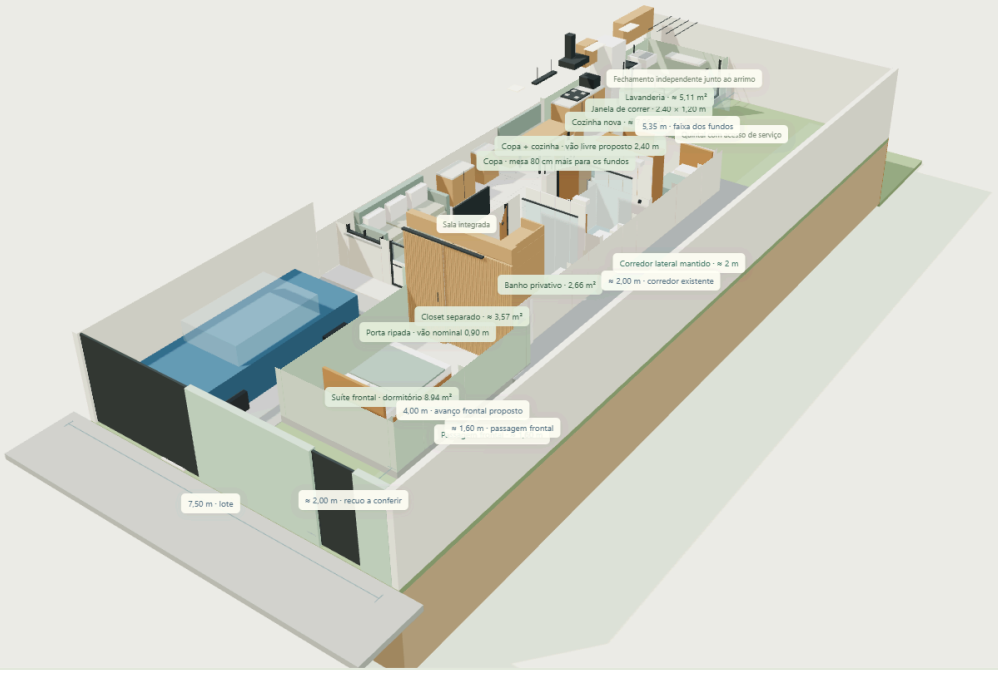


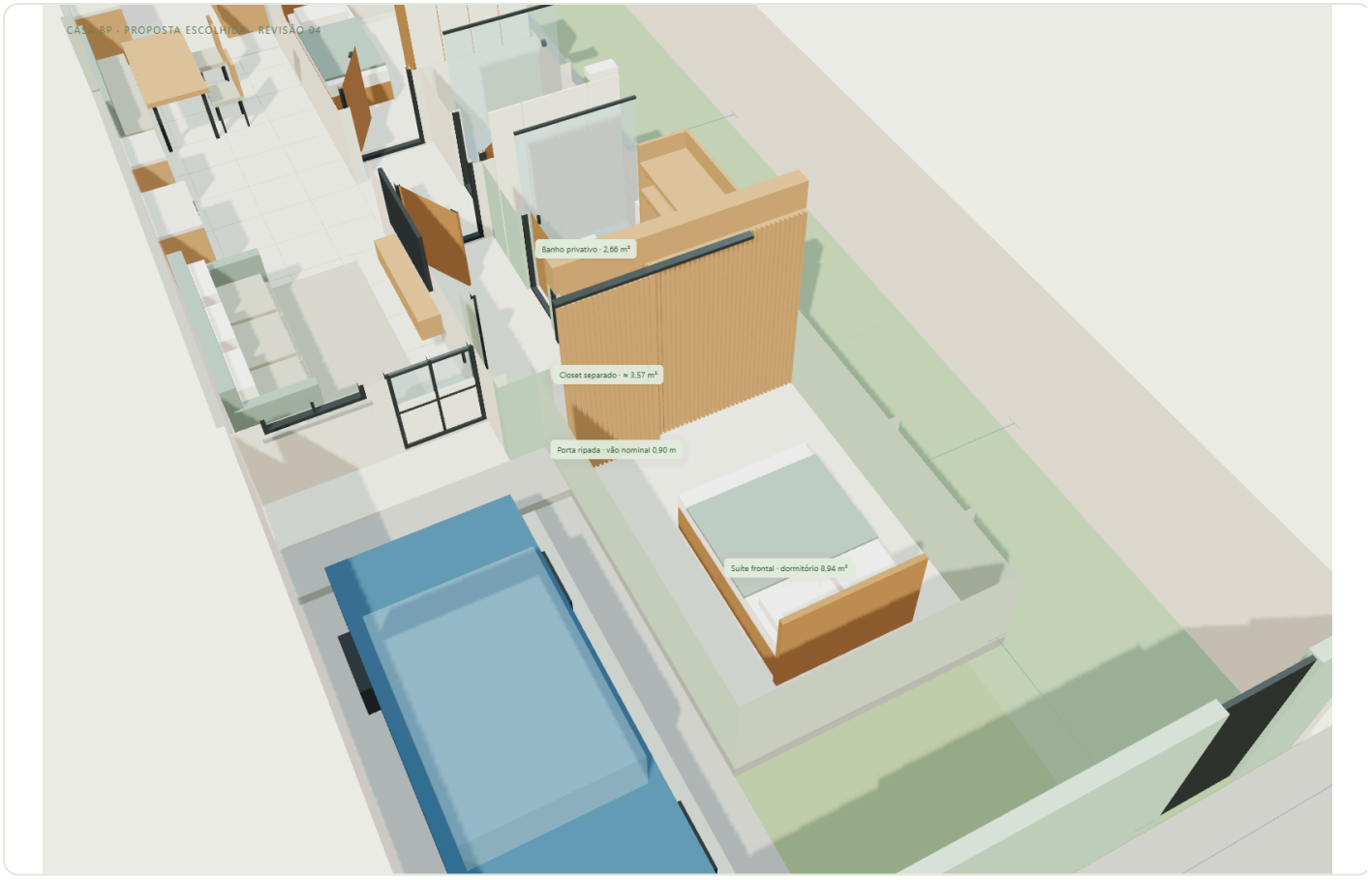
CASA BP · PROPOSTA ESCOLHIDA · REVISÃO 04





CASA BP · PROPOSTA ESCOLHIDA · REVISÃO 04







Abrir visualizador · Baixar GLB · Painel completo